



VĂN BẢN KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG VIỆT NAM

ĐLVN 157 : 2008

**PHƯƠNG TIỆN ĐO ĐỂ KIỂM TRA TỐC ĐỘ XE CƠ GIỚI
QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH**

Velocity meters - Methods and means of verification

SOÁT XÉT LẦN 1

HÀ NỘI - 2008

ĐLVN 157 : 2008

Lời nói đầu:

ĐLVN 157 : 2008 thay thế ĐLVN 69 :2001 và ĐLVN 157 :2005.

ĐLVN 157 : 2008 do Ban kỹ thuật đo lường TC 5 “Phương tiện đo điện tử” biên soạn.
Trung tâm Đo lường Việt Nam đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới - Quy trình kiểm định

Velocity meters - Methods and means of verification

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các loại phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser và kiểu radar Doppler có dải đo tốc độ từ 8 km/h đến 320 km/h với sai số đo tốc độ nằm trong phạm vi từ $\pm 0,5$ km/h đến ± 2 km/h, phạm vi đo khoảng cách từ 5 m đến 1000 m, sai số đo khoảng cách không lớn hơn $\pm 0,15$ m.

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 1.

Bảng 1

TT	Tên phép kiểm định	Theo điều mục của qui trình	Chế độ kiểm định		
			Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1	2	3	4	5	6
1	1. Kiểm tra bên ngoài	6.1	+	+	+
2	2. Kiểm tra kỹ thuật	6.2	+	+	+
3	3. Kiểm tra đo lường	6.3			
3.1	Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu laser	6.3.1			

ĐLVN 157 : 2008

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
3.1.1	Kiểm tra sai số đo khoảng cách	6.3.1.1	+	+	+
3.1.2	Kiểm tra sai số tần số gốc	6.3.1.2	+	+	+
3.1.3	Kiểm tra sai số tần số lặp lại PRF	6.3.1.3	+	+	+
3.1.4	Kiểm tra công suất laser tương đối	6.3.1.4	+	+	+
3.2	Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu radar	6.3.2			
3.2.1	Kiểm tra sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định	6.3.2.1	+	+	+
3.2.2	Kiểm tra búp hướng của anten	6.3.2.2	+	+	+
3.2.3	Kiểm tra công suất và tần số phát.	6.3.2.3	+	+	+
3.2.4	Kiểm tra sai số tần số của thanh rung	6.3.2.4	+	+	+
3.3	Kiểm tra sai số đo vận tốc tức thời	6.3.3	+		+

3 Phương tiện kiểm định

Phải sử dụng các phương tiện kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

TT	Tên phương tiện dùng để kiểm định	Các đặc trưng kỹ thuật đo lường cơ bản	Áp dụng cho điều mục của quy trình
1	Chuẩn đo lường		
1.1	Tần kế hiện số	Dải tần: 20 Hz ÷ 40 GHz ; phân giải 0,01 Hz trong dải âm tần Độ ổn định tần số: 10^{-6}	6.3.1.2; 6.3.1.3; 6.3.2.1; 6.3.2.4
1.2	Thuốc cuộn	Phạm vi đo: (0 ÷ 20) m ; Độ không đảm bảo: (0,2 + 0,2L) mm ;[L] m	6.3.1.1; 6.3.2.2
1.3	Máy đo công suất laser	Phạm vi đo: 10 μ W ÷ 20 mW; (0,4 ÷ 1,6) μ m; Sai số: $\pm 10 \%$	6.3.1.4
1.4	Thiết bị cảm biến quang đo xung PRF	10 Hz - 500 Hz; độ ổn định tần số 10^{-5}	6.3.1.3
1.5	Máy tạo sóng	20 Hz - 20 kHz, độ ổn định tần số 10^{-5}	6.3.2.1
1.6	Bộ suy giảm	10dB – 60dB ; 100kHz -40GHZ; sai số ± 1 dB	6.3.2.3
1.7	Máy phân tích phổ và anten thu	10 MHz - 40 GHz. Độ ổn định tần số 10^{-6}	6.3.2.2; 6.3.2.3
1.8	Thiết bị đo tốc độ chuẩn	5 km/h – 320 km/h. sai số $\pm 0,2$ km/h	6.3.3
2	Phương tiện phụ		
2.1	Micro. Khuyếch đại âm tần Bộ lọc tần thấp	20 Hz - 20 kHz 50 Hz	6.3.2.4
2.2	Bàn đo góc	1° - 180° ; Sai số $\pm 0,1^{\circ}$	6.3.2.2
2.3	Bia, chân chạc ba, quả dọi	Cao 1,5 m, có nivô, bia 20 cm $\times$ 40 cm sơn trắng	6.3.1.1

4 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây :

- Nhiệt độ môi trường xung quanh : $(23 \pm 5)^{\circ}\text{C}$;
- Áp suất môi trường xung quanh : $(100 \pm 4)\text{ kPa}$;
- Độ ẩm không khí : $(60 \div 80)\%$ RH (không có sự ngưng tụ hơi nước)
- Điện áp nguồn điện xoay chiều: $(220 \pm 11)\text{V}$;
- Tần số nguồn điện : $(50 \pm 0,5)\text{ Hz}$.

5 Chuẩn bị kiểm định

Trước khi tiến hành kiểm định phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây:

- Các phương tiện kiểm định và phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới phải được cấp điện ít nhất là 15 phút trước khi tiến hành kiểm định;
- Các phương tiện kiểm định và phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới phải đặt trong cùng một môi trường.

6 Tiến hành kiểm định

6.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Phải có đầy đủ thuyết minh kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng;
- Các công tắc, phím ấn, nút điều khiển, đèn hiển thị không bị kẹt hoặc hư hỏng.

6.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây :

- Đưa phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới vào chế độ hoạt động theo hướng dẫn của nhà sản xuất (xem hướng dẫn sử dụng máy);
- Điều chỉnh và quan sát chỉ thị trên mặt máy như: công suất, khoảng cách, chỉ thị mục tiêu, kiểm tra (power, distance, target display, test...) phải hiển thị rõ ràng;
- Khi nguồn nuôi yếu và chỉ thị “LOW VOLTAGE” hiển thị phải thay nguồn nuôi trước khi tiến hành kiểm định;
- Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới phải làm việc ổn định, chỉ thị phải rõ ràng;
- Kiểm tra chỉ thị khoảng cách bằng cách hướng phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới vào khoảng cách biết trước và đo kiểm tra;

- Chỉ thị trên mặt máy phải tương ứng với khoảng cách được kiểm tra;
- Kiểm tra khả năng chụp hình theo yêu cầu của nhà sản xuất, ảnh chụp phải rõ ràng, các tham số đo như vận tốc, ngày tháng..v.v. phải sắc nét, đảm bảo xác định các giá trị đo một cách chính xác.

6.3 Kiểm tra đo lường

Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới được kiểm tra đo lường theo trình tự, nội dung, phương pháp và yêu cầu sau đây:

6.3.1 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu Laser

6.3.1.1 Kiểm tra sai số đo khoảng cách

Sơ đồ kiểm tra sai số đo khoảng cách được trình bày theo hình 1.

Sai số đo khoảng cách của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới được xác định bằng cách so sánh kết quả đo khoảng cách bằng thước cuộn và khoảng cách đo được bằng phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới. Ngắm và đưa tiêu điểm của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới trùng với tâm của bia sơn trắng kích thước 20 cm × 40 cm được gắn trên chân ba chạc có độ cao 1,5 m so với mặt đất. Trước khi đo phải căn chỉnh chân ba chạc sao cho quỹ đạo trùng với các vạch độ dài L: 5,4 m; 10,2 m; 15,2 m và 20,4 m được xác định bằng thước cuộn biết trước. Tiến hành đo tại bốn điểm 5,4 m; 10,2 m; 15,2 m; và 20,4 m. Đo 3 lần tại mỗi điểm đo. Kết quả đo được ghi vào bảng 1 phụ lục 1. Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm đo khoảng cách được tính theo công thức:

$$\Delta D_M = \bar{D}_{Mi} - D_M \quad (1)$$

$$\text{Với} \quad \bar{D}_{Mi} = \frac{\sum_{i=1}^3 D_{Mi}}{3} \quad (2)$$

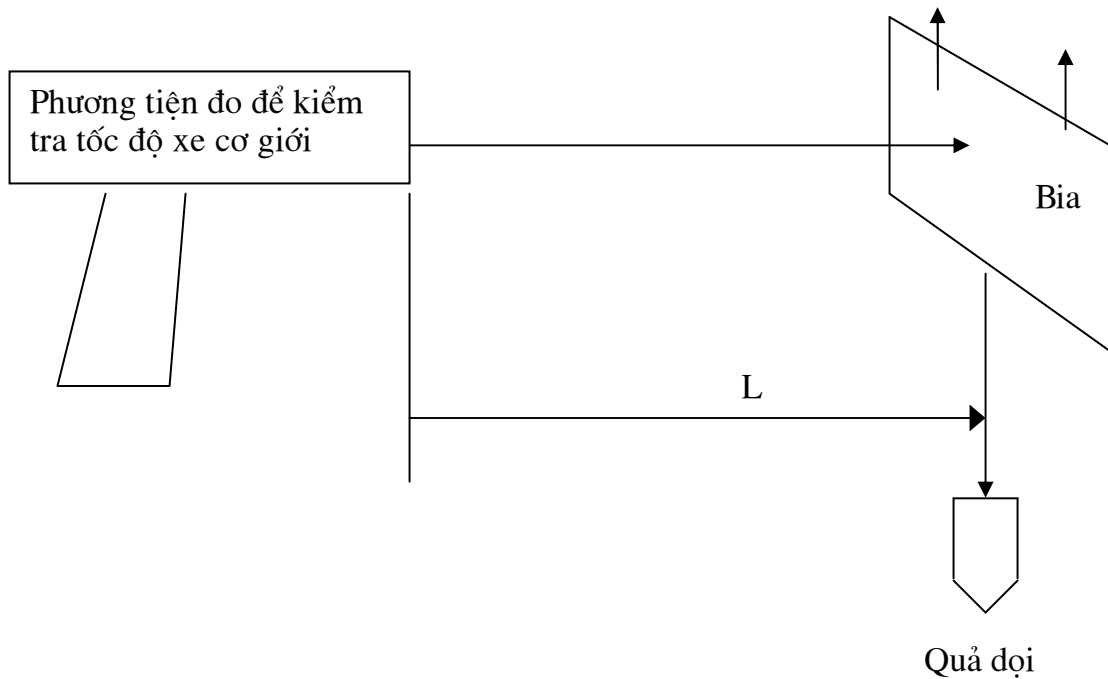
Trong đó:

ΔD_M : Sai số tuyệt đối tại mỗi điểm đo khoảng cách;

$\bar{D}_{Mi}$: Giá trị khoảng cách trung bình đo được bằng máy tại mỗi điểm đo;

D_{Mi} : Khoảng cách đo được bằng máy lần thứ i tại điểm đo số M;

D_M : Khoảng cách đo bằng thước cuộn tại điểm đo M.

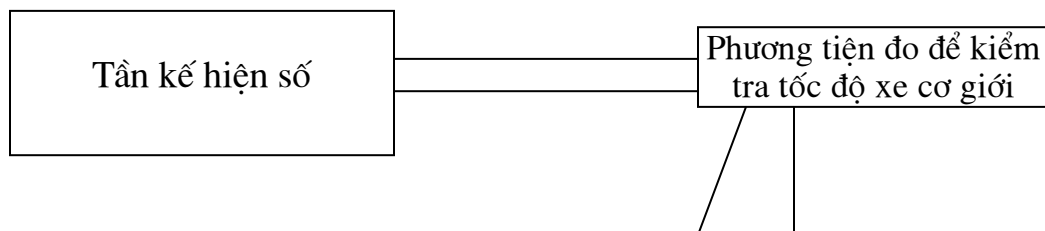


Hình 1: Sơ đồ kiểm tra sai số đo khoảng cách

Sai số tuyệt đối đo khoảng cách không được lớn hơn $\pm 0,15$ m.

6.3.1.2 Kiểm tra sai số tần số gốc

Sơ đồ kiểm tra sai số tần số gốc được trình bày theo hình 2.



Hình 2 : Sơ đồ kiểm tra sai số tần số gốc

Tiến hành đo 5 lần liên tục . Các giá trị đo được ghi vào bảng 2 phụ lục 1.

Sai số tuyệt đối tần số gốc được xác định theo công thức:

$$\Delta f = \bar{\bar{f}} - f \quad (3)$$

Với
$$\bar{\bar{f}} = \frac{\sum_{i=1}^5 f_i}{5} \quad (4)$$

Trong đó: f : tần số gốc danh định;

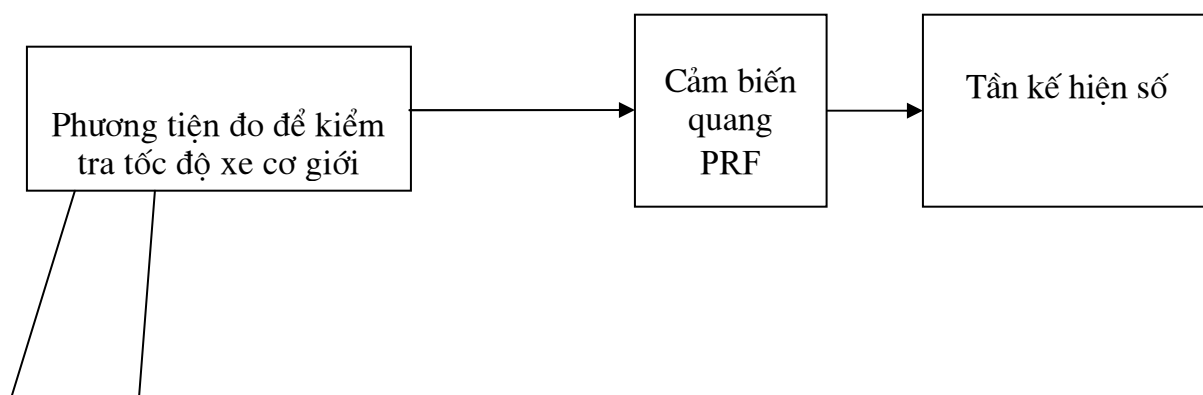
$\bar{\bar{f}}$: tần số trung bình đo được bằng tần kế hiện số của 5 lần đo;

f_i : tần số gốc đo được bằng tần kế hiện số trong lần đo thứ i .

Sai số tần số gốc không được vượt quá giới hạn cho phép của nhà sản xuất.

6.3.1.3 Kiểm tra sai số tần số lặp lại PRF

Sơ đồ kiểm tra sai số tần số lặp lại PRF được trình bày theo hình 3.



Hình 3: Sơ đồ kiểm tra sai số tần số lặp lại PRF

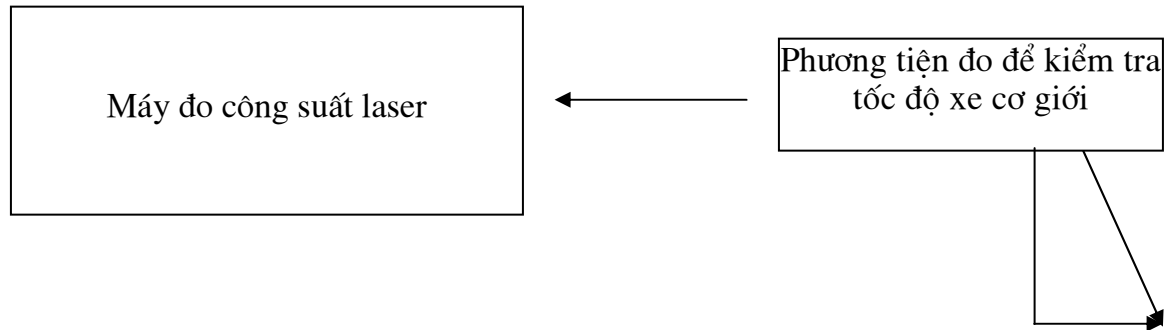
Tần số lặp lại PRF được xác định bằng cách đo trực tiếp tần số từ bộ cảm biến quang bằng tần kế hiện số khi hướng laser phát của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới tới đầu vào cảm biến quang.

Các giá trị tần số PRF được ghi vào bảng 3 phụ lục 1. Tiến hành đo ít nhất 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.

Sai số tần số PRF phải nằm trong phạm vi cho phép của nhà sản xuất.

6.3.1.4 Kiểm tra công suất phát laser tương đối

Sơ đồ kiểm tra công suất phát laser tương đối được trình bày theo hình 4.



Hình 4 : Sơ đồ kiểm tra công suất phát laser tương đối

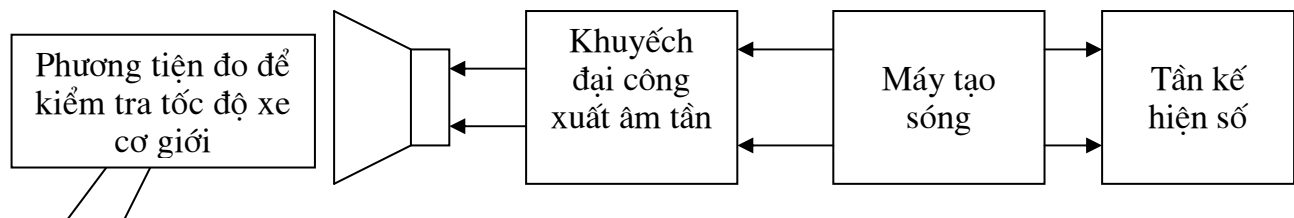
Công suất phát laser tương đối ở đầu ra được xác định trực tiếp bằng cách đo công suất laser đầu ra bằng thiết bị đo công suất laser . Đưa phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới tới đầu cảm biến của máy đo công suất laser ở khoảng cách 1 cm .Tiến hành đo 3 lần, lấy giá trị trung bình làm kết quả đo. Kết quả đo ghi vào bảng 4 phụ lục 1.

Sai số giữa công suất phát laser tương đối ở đầu ra của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới và công suất phát laser tương đối trung bình đo được của mười phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới cùng loại không được vượt quá $\pm 5\%$.

6.3.2 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới kiểu radar.

6.3.2.1 Kiểm tra sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định

Sơ đồ kiểm tra sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định được trình bày theo hình 5.



Hình 5 : Sơ đồ kiểm tra sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định

Đối với phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới loại “STALKER”: tần số thiết lập và chỉ số tốc độ danh định được nêu trong bảng 1 phụ lục 2.

Đối với phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới loại “FALCON”: tần số thiết lập và chỉ số tốc độ danh định được nêu trong bảng 2 phụ lục 2.

Đối với các loại phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới khác, việc xác định các điểm tần số thiết lập phải tính từ công thức tuyến tính và phải bao gồm các điểm tốc độ V_i sau : Điểm tốc độ nhỏ nhất, lớn nhất, các điểm tốc độ ứng với tần số của các thanh rung của máy, các điểm 25%, 50%, 75% giá trị vận tốc lớn nhất.

Quan hệ giữa tần số và vận tốc được tính theo công thức:

$$\frac{f_i}{f_{tr}} = \frac{V_i}{V_{tr}} \quad (5)$$

Trong đó:

V_i : - vận tốc tại điểm I;

V_{tr} : - Vận tốc ghi trên thanh rung;

f_i : - Tần số cần xác định ứng với tốc độ V_i ;

f_{tr} : - Tần số của thanh rung ứng với tốc độ V_{tr} .

Sai số tuyến tính trung bình Δ_{tr} trong dải tốc độ danh định được xác định theo công thức:

$$\Delta_{tr} = \frac{\sum_{i=1}^n (V_{dd}^i - V_t^i)}{n} \quad (6)$$

Trong đó : V_{dd}^i : Vận tốc danh định ứng với tần số f_i ;

V_t^i : Vận tốc thực đo được bằng máy đo tốc độ ứng với tần số f_i ;

n : Số lần tiến hành đo (không nhỏ hơn 6).

Sai số tuyến tính của từng giá trị tốc độ được xác định theo công thức:

$$\beta_i = \frac{V_{dd}^i - V_t^i}{V_t^i} \times 100 \quad [\%] \quad (7)$$

ĐLVN 157 : 2008

Sai số tuyến tính trung bình trong dải đo tốc độ danh định được xác định theo công thức:

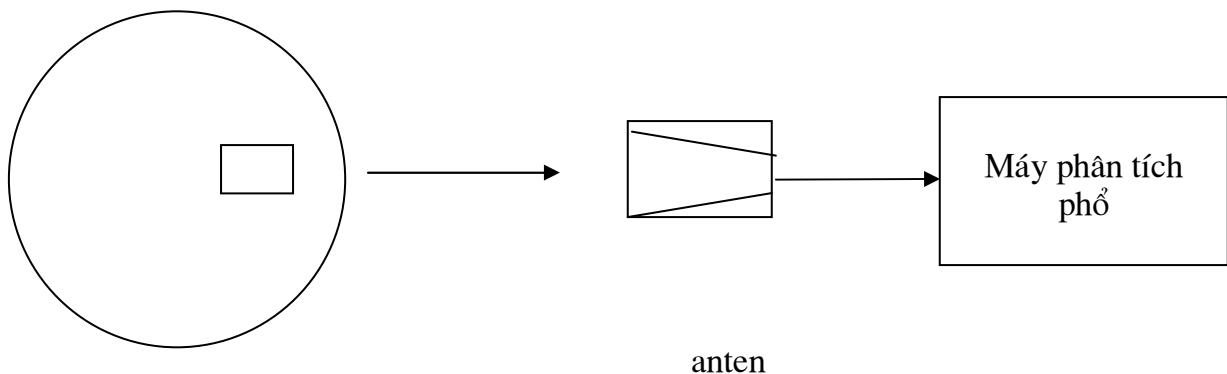
$$\beta_{tb} = \frac{\sum_{i=1}^n \beta_i}{n} \quad (8)$$

Kết quả đo ghi vào bảng 5 phụ lục 1.

Sai số tuyến tính trung bình xác định theo công thức (6) và công thức(8) không được vượt quá 1/3 sai số cơ bản của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới cho phép nêu trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.

6.3.2.2 Kiểm tra búp hướng anten

Sơ đồ kiểm tra búp hướng anten được trình bày theo hình 6.



Hình 6: Sơ đồ kiểm tra búp hướng anten

Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới được đặt trên bàn quay có độ phân giải đo góc $0,1^\circ$, và cách anten thu 3 m. Điều chỉnh góc quay sao cho chỉ thị đạt giá trị lớn nhất. Quay bàn quay sang trái so với trục có công suất lớn nhất đi một góc α_1 sao cho công suất giảm đi 50%, tương tự như vậy quay sang phải so với trục có công suất lớn nhất đi một góc α_2 sao cho công suất cũng giảm đi 50%. Búp hướng anten α cần đo được xác định theo công thức:

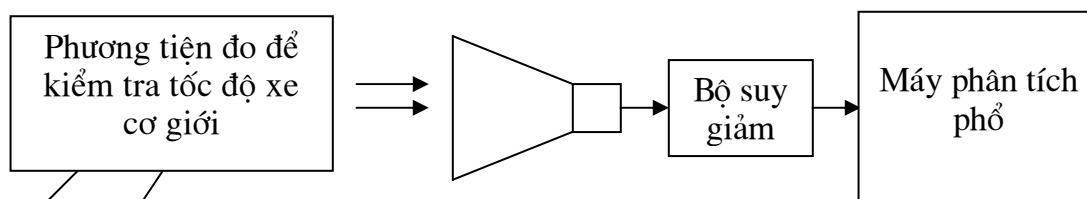
$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 \quad (9)$$

Tiến hành đo ít nhất 3 lần, kết quả đo ghi vào bảng 6 phụ lục 1.

Giá trị góc của búp hướng anten phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép của nhà sản xuất.

6.3.2.3 Kiểm tra công suất phát và tần số phát.

Sơ đồ kiểm tra công suất phát và tần số phát của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới được trình bày theo hình 7.



Hình 7: Sơ đồ kiểm tra công suất phát và tần số phát

Thiết lập máy phân tích phổ làm việc tương ứng ở dải tần số phát của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới .

Có 3 dải hiện đang dùng phổ biến là dải tần số băng K, băng Ku và băng Ka.

Công suất phát P được xác định theo công thức:

$$P = m P_i / k_a \quad (10)$$

Trong đó: P_i : Chỉ số công suất của máy phân tích phổ;

m : Hệ số của bộ suy giảm;

k_a : Hiệu suất biến đổi của anten.

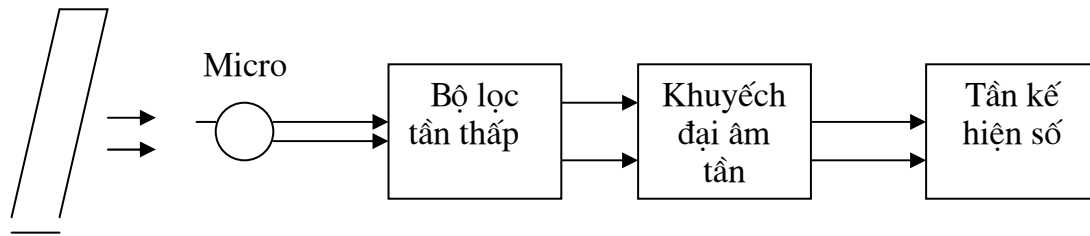
Tần số phát f_i của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới được đọc trực tiếp ngay trên máy phân tích phổ. Kết quả đo công suất phát ghi vào bảng 7a và tần số phát ghi vào bảng 7b phụ lục 1.

Công suất và tần số phát của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới phải nằm trong giới hạn cho phép nêu trong chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất.

6.3.2.4 Kiểm tra sai số tần số của thanh rung

Sơ đồ kiểm tra sai số tần số của thanh rung được trình bày trên hình 8.

Thanh rung



Hình 8: Sơ đồ kiểm tra sai số tần số của thanh rung

Sai số tần số của thanh rung được xác định bằng cách gõ thanh rung đi kèm theo phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới và đưa gần nó tới trước micro. Điều chỉnh hệ số khuếch đại âm tần và tần số lọc của bộ lọc tần thấp sao cho chỉ thị tần số ổn định. Việc đo phải tiến hành trong môi trường có độ ồn không quá 40 dB. Tiến hành đo ít nhất 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả. Ghi kết quả vào bảng 8 phụ lục 1.

Phải tiến hành đo tần số của tất cả các thanh rung đi kèm theo máy.

Sai số tần số của thanh rung được tính theo công thức:

$$\Delta_f = f_{tr} - \overline{f_d} \quad (11)$$

$$\text{Với } \overline{f_d} = \frac{\sum_{i=1}^3 f_i}{3} \quad (12)$$

Trong đó

f_{tr} : Tần số danh định của thanh rung;

$\overline{f_d}$: Tần số trung bình đo được;

f_i : Tần số đo được lần thứ i.

Sai số tần số tương đối của thanh rung được tính theo công thức:

$$\sigma_f = \frac{\Delta_f}{\overline{f_d}} \times 100 \quad [\%] \quad (13)$$

Sai số tần số tương đối của thanh rung không được vượt quá giá trị cho phép của nhà sản xuất.

6.3.3 Kiểm tra sai số đo tốc độ tức thời

Sai số đo tốc độ tức thời được xác định ở tốc độ từ (20 ÷ 120) km/h.
Sai số đo tốc độ tức thời của phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới của cả hai loại laser và radar Doppler được xác định bằng cách so sánh kết quả đo tốc độ tức thời giữa thiết bị đo tốc độ chuẩn và phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới khi cả hai được bố trí trên cùng một xe và được chạy với các tốc độ tương ứng với bảng 9 phụ lục 1. Phải đảm bảo điều kiện đồng bộ kết quả đo khi tiến hành kiểm định.
Sai số đo tốc độ tức thời phải nhỏ hơn hoặc bằng sai số lớn nhất cho phép .
Kết quả đo phải lưu bằng hình ảnh.

7 Xử lý chung

7.1 Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới đạt các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì được:

- Cấp giấy chứng nhận kiểm định theo đúng mẫu quy định;
- Niêm phong tại các vị trí tiếp giáp giữa hai nắp vỏ máy;
- Dán tem kiểm định tại vị trí mặt máy.

7.2 Nếu phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới không đạt một trong các yêu cầu quy định của quy trình kiểm định này thì không thực hiện mục 7.1 và xoá tem kiểm định cũ (nếu có).

7.3 Chu kỳ kiểm định phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới : 1 năm

Tên cơ quan kiểm định

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

Số:

Tên phương tiện đo: -----

Kiểu:----- Số:-----

Cơ sở sản xuất: ----- Năm sản xuất: -----

Đặc trưng kỹ thuật: -----

Phương pháp thực hiện: -----

Chuẩn được sử dụng: -----

Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ: -----

- Độ ẩm: -----

Ngày thực hiện: -----

Người thực hiện: -----

KẾT QUẢ

1 Kiểm tra bên ngoài:

Kết luận:

2 Kiểm tra kỹ thuật:

Kết luận:

3 Kiểm tra đo lường:

3.1 Kiểm tra sai số đo khoảng cách:

Bảng 1

STT	Khoảng cách tuyệt đối đo bằng thước cuộn (m)	Khoảng cách tương đối danh định (m)	Khoảng cách đo bằng phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới (m)				Sai số đo khoảng cách tương đối (m)	Sai số cho phép (m)
			Lần 1	Lần 2	Lần 3	Trung bình		
1	5,4							± 0,15
2	10,2							
3	15,2							
4	20,4							

Kết luận:

3.2 Kiểm tra sai số tần số gốc:

Bảng 2

STT	Tần số gốc danh định MHz	Tần số gốc f_i đo được MHz	Sai số đo	Sai số cho phép
1				
2				
3				
4				
5				

Kết luận:

3.3 Kiểm tra sai số tần số lặp lại PRF:

Bảng 3

STT	Tần số PRF danh định (Hz)	Tần số PRF đo được bằng tần kế hiện số (Hz)	Sai số tần số PRF (Hz)	Sai số cho phép
1				
2				
3				

Kết luận:

3.4 Kiểm tra công suất phát laser tương đối

Bảng 4

STT	Công suất phát laser trung bình của 10 mẫu (nW)	Công suất phát laser đo được (nW)	Sai số đo	Sai số cho phép
1				$\pm 5\%$
2				
3				

Kết luận:

3.5 Kiểm tra sai số tuyến tính trung bình trong dải tốc độ danh định

Bảng 5

STT	Tần số thiết lập (Hz) (± 5 Hz)	Tốc độ danh định V_{dd}^i (km/h)	Tốc độ thực V_t^i (km/h)	Sai số đo	Sai số cho phép
1					
2					
3					
4					
5					

Kết luận:

3.6 Kiểm tra búp hướng anten:

Bảng 6

Vị trí	Chỉ số của máy đo công suất (dBm)	Lần 1 (độ)	Lần 2 (độ)	Lần 3 (độ)	Giá trị cho phép
Lớn nhất					
Trái		α_1	α_1	α_1	
Phải		α_2	α_2	α_2	
Búp hướng anten		$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$	$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$	$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$	

Kết luận:

3.7 Kiểm tra công suất phát và tần số phát:

Bảng đo công suất:

Bảng 7a

STT	Công suất danh định (dBm)	Công suất P_i (dBm)	Sai số đo	Sai số cho phép
1				
2				
3				

Kết luận:

Bảng đo tần số:

Bảng 7b

STT	Tần số danh định MHz	Tần số f_i đo được MHz	Sai số đo	Sai số cho phép
1				
2				
3				

Kết luận:

3.8 Kiểm tra sai số tần số thanh rung:

Bảng 8

STT	Tần số danh định của thanh rung (Hz)	Giá trị tần số đo được (Hz)	Sai số Δf (Hz)	Sai số cho phép
1				
2				
3				
4				

Kết luận:

3.9 Kiểm tra sai số đo tốc độ tức thời:

Bảng 9

STT	Tốc độ kiểm tra (km/h)	Thiết bị đo tốc độ chuẩn	Phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới	Sai số tuyệt đối	Sai số cho phép
1	20				
2	40				
3	60				
4	80				
5	100				
6	120				

4. Kết luận chung :

Người soát lại

Kiểm định viên

Đối với phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới loại STALKER**Bảng 1**

STT	Tần số thiết lập (Hz) (± 5 Hz)	Tốc độ danh định V_{dd}^i (kph)	Tốc độ thực V_t^i (kph)
1	1306	20	
2	2613	40	
3	3000	46	
4	4165	64	
5	6000	93	
6	8333	129	
7	10000	155	
8	15000	233	
9	16666	259	

Đối với phương tiện đo để kiểm tra tốc độ xe cơ giới loại FALCON**Bảng 2**

STT	Tần số thiết lập(Hz) (± 5 Hz)	Tốc độ danh định V_{dd}^i (kph)	Tốc độ thực V_t^i (kph)
1	912	20	
2	1825	40	
3	3650	80	
4	5475	120	
5	7200	161	
6	10950	241	